

Materia: Órganos Artificiales	Código: 16.23
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 3/5/2023 16:11:14	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Aparato Locomotor. Aparato circulatorio. Estructuras Vasculares. Reemplazo de la Función Renal (a). Reemplazo de la Función Renal (b). Respiratorio (a). Aparato Respiratorio (b). Aparato Digestivo. Sistema Nervioso. Sistema Glandular y genital

➤ Presentación de la materia:

La materia 16.23 Órganos Artificiales (OA) se dicta en ambos cuatrimestres de la carrera de Bioingeniería. Es una materia correspondiente al ciclo básico, que tiene como correlativa a las materias: 16.12 Biomateriales y 16.14 Fisiología cuantitativa y pertenece al Departamento de Ciencias de la Vida. La materia, aborda la tarea de definir qué es un Órgano artificial, tomando la concepción más general posible, otorgando al alumno la información necesaria para conocer la evolución y fundamentación de los diseños y desarrollos de dispositivos tomados como ejemplos. Con tal objetivo, se analizan los mecanismos fisiológicos de un órgano en particular, detallando las opciones factibles para su reemplazo. Finalmente, a través de clases teóricas y prácticas, se analizan los órganos artificiales vistos a modo de ejemplo u otros que se dan como opción alternativa y las etapas que llevan a un desarrollo comercial.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En Órganos artificiales se espera que los/las estudiantes logren:

1. Conocer las ideas y conceptos involucrados en el desarrollo de un órgano artificial.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos hasta el momento relacionados a fisiología, mecánica, diseño, normativa, industrialización y comercialización de un PM.
3. Analizar las soluciones actuales planteadas para el desarrollo de un órgano artificial y hacer propuestas de mejoras.
4. Poder pensar y diseñar de forma teórica una solución a un problema fisiológico incompatible con la vida pasando por todas las etapas hasta llegar a un PM final.
5. Reflexionar acerca de las dificultades que se presentaron en los desarrollos de los OA estudiados.
6. Analizar de manera crítica la situación en el mercado de un OA exitoso actualmente.

> Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción	Introducción a órganos artificiales. Historia. Fundamentos de su desarrollo.
Unidad 2: Biomateriales y Órganos artificiales	Revisión de conceptos básico sobre estructura, clasificación y aplicaciones de los biomateriales metálicos, cerámicos y poliméricos. Análisis del diseño, fabricación, pruebas, rendimiento de materiales sintéticos y naturales que se utilizan en una amplia variedad de implantes, dispositivos. Evaluación del alcance multidisciplinario ampliamente integrado y su aplicación en el campo del diseño y desarrollo de un órgano humano. Estudio de materiales compuestos e Hidrogeles. Análisis de sus propiedades y sus aplicaciones en el área.
Unidad 3: Respuesta del huésped a Implantes	Estudiar cómo los tejidos responden a diversas agresiones relacionadas con la inserción de biomateriales y cómo las células interactúan con la matriz extracelular y los biomateriales. Se cubrirán 3 áreas de análisis: 1. Principios que rigen la estructura y función de los tejidos, órganos y sistemas normales 2. Procesos que conducen y resultan de tejidos y órganos anormales (lesionados o enfermos) 3. Conceptos sobre interacciones célula-biomateriales; Revisar dos definiciones básicas: la histología como el estudio microscópico de la estructura del tejido y la patología como el estudio de las alteraciones moleculares, bioquímicas y estructurales y sus consecuencias en los tejidos y órganos enfermos, y los mecanismos subyacentes que provocan estos cambios. Evaluar la histología y la patología a través del examen microscópico de los tejidos, con la ayuda de tinciones y otros métodos que mejoran el contraste de los tejidos. Indicar restos químicos y moleculares específicos presentes y transmitir información estructural y funcional relacionada a las lesiones producidas.
Unidad 4: Impresión 3D en Salud	Descripción del funcionamiento. Tecnologías actuales. Historia. Estado actual en nuestro país. Aplicaciones biomédicas concretas y futuras. Perspectivas.

Unidad 5: Audición	Revisión de la Anatomía del oído y su fisiología. Patologías más frecuentes que llevan al reemplazo el órgano. Implante coclear. Desarrollo desde sus comienzos hasta la actualidad. Biomateriales utilizados. Diseño biomimético. Desarrollos en nuestro país.
Unidad 6: Páncreas artificial	Revisión de la Anatomía pancreática y su fisiología. Patologías más frecuentes que llevan al reemplazo el órgano. Páncreas Artificial. Desarrollo desde sus comienzos hasta la actualidad. Biomateriales utilizados. Diseño biomimético. Desarrollos en nuestro país.
Unidad 7: Riñón Artificial	Revisión de la Anatomía renal y su fisiología. Patologías más frecuentes que llevan al reemplazo el órgano. Diálisis. Desarrollo desde sus comienzos hasta la actualidad. Biomateriales utilizados. Tecnologías y terapias actuales. Desarrollos en nuestro país.
Unidad 8: Corazón Artificial	Revisión de la Anatomía cardíaca y su fisiología. Patologías más frecuentes que llevan al reemplazo el órgano completo o alguno de sus componentes. Revisión de marcapasos, válvulas cardíacas, dispositivos de asistencia ventricular y corazón artificial total. Desarrollo desde sus comienzos hasta la actualidad. Biomateriales utilizados. Diseño biomimético. Desarrollos en nuestro país.
Unidad 9: Ingeniería de Tejidos. Piel, corazón y páncreas bioartificial	Revisión de la Anatomía de piel y su fisiología. Patologías más frecuentes que llevan al reemplazo el órgano. Piel bioartificial. Desarrollo desde sus comienzos hasta la actualidad. Biomateriales involucrados. Desarrollos en nuestro país. Páncreas Bioartificial. Estrategias y biomateriales involucrados. Perspectivas. Corazón Bioartificial. Estrategias y biomateriales involucrados. Perspectivas.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se organiza en seis unidades didácticas. Por cada unidad, se desarrollarán encuentros semanales sincrónicos de dos horas y media de duración, bajo la modalidad de exposición dialogada, utilizando Blackboard Collaborate, recreo de 20 minutos y 10 minutos finales para evacuar dudas de los conceptos teóricos vistos. En dichos encuentros se llevarán a cabo también distintas dinámicas para favorecer la participación de los estudiantes, entre ellas: sondeos, trivias, etc. De forma previa, se pondrán a disposición en el curso, materiales didácticos (videos, bibliografía, diapositivas, etc) sobre los contenidos a abordar. Además se contará con 2 horas y media semanales destinados a la realización de los trabajos prácticos cuya modalidad es teórica. Para la realización de los mismos se utilizará la plataforma Blackboard Collaborate previa explicación y seguimiento del docente Jefe de Trabajos Prácticos, luego se dispondrá de 30 minutos para puesta a común sobre lo realizado. Asimismo, para acompañar el trabajo del estudiante con estos contenidos se implementarán espacios asincrónicos de intercambio a través de foros y otras herramientas. Tanto la realización del trabajo practico como el informe correspondiente son grupales.

Con relación a las herramientas y recursos didácticos utilizados, en las clases sincrónicas se trabajará con presentaciones de power point. Con la finalidad de dinamizar la clase, se utilizarán también aplicaciones de cuestionarios (Kahoot, Mentimeter. etc) y pizarras colaborativas (Jamboard). Asimismo, para realizar trabajos grupales en vivo se utilizará la funcionalidad de "Grupos de trabajo" de Blackboard Collaborate. Respecto a las actividades asincrónicas se utilizarán videos de terceros y producidos por el equipo docente, presentaciones de powerpoint, noticias periodísticas, películas, etc.

La propuesta metodológica se centra en: clases teóricas, resolución de trabajos prácticos en grupos pequeños, encuentros con expertos externos para estudios de casos donde se pide que el alumno participe activamente evacuando dudas y reafirmando conceptos sobre la unidad temática presentada

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Practico 1: Metales	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de Biometales para aplicarlos en la comprensión del desarrollo e implementación en Órganos Artificiales. Normalización de biomateriales metálicos para implantes. Normas ASTM. Comprensión de la relación entre la composición de una aleación y la respuesta del dispositivo desde el punto de vista de las propiedades mecánicas del biomaterial. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada. Al tratarse de un tema ya visto por los alumnos en otras materias, las preguntas no necesariamente deben tener relación con la revisión teórica realizada en la clase correspondiente.
Trabajo Práctico 2: Polímeros, cerámicas, compuestos y hidrogeles	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de polímeros, cerámicas y materiales compuestos para aplicarlos en la comprensión del desarrollo e implementación en Órganos Artificiales. Normalización de biomateriales para implantes. Normas ASTM. Estudio de mercado. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Los estudiantes serán supervisados por el docente

	durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada. Al tratarse de un tema ya visto por los alumnos en otras materias, las preguntas no necesariamente deben tener relación con la revisión teórica realizada en la clase correspondiente.
Trabajo Practico 3: Respuesta del huésped a implantes	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de inmunidad, biocompatibilidad, procesos de curación de la herida, respuesta del huésped a los biomateriales. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada. Al tratarse de temas de revisión de conceptos ya vistos, las preguntas no necesariamente deben tener relación con la teoría vista anteriormente
Trabajo Practico 4: I3D en Salud	El siguiente trabajo práctico tiene como finalidad revisar algunas cuestiones relacionadas a la impresión 3D en salud. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.
Trabajo Practico 5: Implante coclear	El presente trabajo tiene como finalidad aplicar los conceptos expuestos en las clases teóricas en referencia al reemplazo coclear. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.
Trabajo Practico 6: Páncreas Artificial	El presente trabajo tiene como finalidad aplicar los conceptos expuestos en las clases teóricas en referencia al reemplazo de la función pancreática. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.
Trabajo Practico 7: Riñón Artificial	El presente trabajo tiene como finalidad afianzar los conceptos sobre riñón artificial, diálisis, tipos y parámetros de interés del mismo. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En

	caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada.
Trabajo Practico 8: Corazón Artificial	El presente trabajo tiene como finalidad retomar conceptos de Fisiología Cuantitativa del Sistema Cardiovascular, Fisiopatologías del CCV, soluciones y propuestas a reemplazos. El práctico tiene carácter informativo y formativo. La modalidad es investigativa. En grupos deberán elaborar el informe del mismo. Los estudiantes serán supervisados por el docente durante este trabajo. Método de evaluación: Se evaluará la asistencia de cada estudiante, así como su participación durante el desarrollo del trabajo. En caso de no poder asistir, el estudiante deberá justificar su ausencia, pero esto no influirá sobre su nota de cursada. Al tratarse de temas de revisión de conceptos ya vistos, las preguntas no necesariamente deben tener relación con la teoría vista anteriormente

➤ Recursos didácticos:

Para el adecuado dictado de los temas teóricos se recurrirá a presentaciones Power Point, y diversos recursos audiovisuales, campus virtual y herramientas digitales.

Contaremos con la participación de clases de expertos invitados

A partir de la unidad temática 3, se contará con la presencia de un consultor experto que asistirá a la cátedra y a los alumnos con sus conocimientos en el área como parte de la contextualización y profundización del aprendizaje realizado por la docente a cargo. La asistencia a las mismas es de carácter obligatoria. La modalidad de estas clases es virtual.

Actualmente los expertos que participan activamente de la cátedra desde su creación (2018) son:

1. Impresión 3D y medicina: Lic. Gastón Corti
2. Páncreas Artificial: Dr. Ricardo Sánchez Peña
3. Diálisis: Dr. Miguel Ángel Raño
4. Ingeniería de Tejidos en Piel y Cartílago: Lic. Laura Correa

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia contará con 2 evaluaciones parciales y un examen final. El examen final consta de la realización de un trabajo final.

Instancia evaluativa de Parciales

Durante la cursada se rendirán dos parciales, se utilizara la herramienta Respondus con cámara por lo que todos los alumnos deberán contar con pc con cámara operativa.

La modalidad de las preguntas es variada: opción múltiple, VoF, redacción breve, completar esquemas, etc.

Un alumno solo puede reprobado un parcial, en este caso, pasa ese parcial a la instancia recuperatoria de parciales.

El examen Recuperatorio mantiene la modalidad del parcial correspondiente.

Examen Final: Trabajo Integrador Final de Órganos (TIFO)

Los alumnos deberán presentar en forma grupal (los grupos serán de 2 personas) el desarrollo de un órgano artificial como culminación de la etapa teórica.

El dispositivo elegido deberá ser descripto en detallando cada etapa hasta llegar un producto comercial.

Cada grupo deberá seguir las pautas diseñadas por la cátedra a modo de orientación.

Cada grupo deberá presentar una monografía de su desarrollo y una presentación con los puntos clave que considere serán relevantes para exponer. Las características y el formato de la monografía deberán consultarse del documento de Pautas TIFO.

Cada grupo deberá comunicar oportunamente a la cátedra a través de una planilla Excel creada para tal fin, el grupo de trabajo, tema y fecha elegida para pre- presentar y fecha probable de examen.

Requisitos de aprobación:

Condición de aprobación de la materia:

1. Asistencia : 75%
2. Aprobación de 2 (dos) parciales con calificación mínima de 6 (seis) que representa responder de manera correcta el 60% del total de preguntas.
3. Aprobación de 8 trabajos prácticos. La calificación mínima de los trabajos prácticos será de 6 que representa el 60% de los ítems respondidos correctamente.
4. La materia se evaluará a partir de dos trabajos prácticos virtuales, dos exámenes parciales virtuales y un examen final presencial.

Nota aprobación de la cursada

Calculo de la nota: para el cálculo de la nota de cursada se tendrán en cuenta la nota de los parciales y el promedio de la nota obtenida en los trabajos prácticos.

La ecuación a resolver es la siguiente: $((P1+P2)/2)*0,7 + TP*0,3$.

La nota del examen final estará basada en un 60% en la monografía presentada y el 40% restante por la presentación grupal oral.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	• Hencht, Larry. «Biomaterials, artificial organs and tissue engineering». Woodhead publishing in materials. • Buddy D. Ratner. «Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine». Third Edition. Elsevier. 2013. • Graeme Clark. «Cochlear Implants, fundametals and applications». Springer. 2003 • Takashi Yamane. «Mechanism of Artificial Hear». Primer Edition. Springer. 2016 • Hasan, Anwarul. » Tissue engineering for artificial organs ». Wiley VCH. 2017. • Información accesible a través de los sitios.

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	